

5. 3. 4 频率与概率



教材要点

知识点 频率与概率

一般地，如果在 n 次重复进行的试验中，事件 A 发生的频率为 $\frac{m}{n}$ ，则当 n 很大时，可以认为事件 A 发生的概率 $P(A)$ 的估计值为 $\frac{m}{n}$.不难看出，此时也有 $0 \leq P(A) \leq 1$.

(1)正确理解频率与概率之间的关系

随机事件的频率，是指事件发生的次数与试验总次数的比值，它具有一定的稳定性，总在某个常数附近摆动，且随着试验次数的不断增多，这种摆动的幅度越来越小．我们给这个常数取一个名字，叫做这个随机事件的概率．概率可以看成频率在理论上的期望值，它从数量上反映了随机事件发生的可能性的的大小．频率在大量重复试验的前提下可以近似地作为这个事件的概率．

(2)概率与频率的区别与联系：

	频率	概率
区别	频率反映了一个随机事件发生的频繁程度，是随机的	概率是一个确定的值，它反映随机事件发生的可能性的的大小
联系	频率是概率的估计值，随着试验次数的增加，频率会越来越接近概率	

基础自测

1. (多选)下列说法错误的是()
- A. 随机事件 A 的概率是频率的稳定值, 频率是概率的近似值
 - B. 任意事件 A 发生的概率 $P(A)$ 总满足 $0 < P(A) < 1$
 - C. 若事件 A 的概率趋近于0, 即 $P(A) \rightarrow 0$, 则事件 A 是不可能事件
 - D. 某事件发生的概率随着试验次数的变化而变化

答案: BCD

解析: A: 根据概率和频率的定义, 正确.

B. 提示: 任意事件 A 发生的概率 $P(A)$ 总满足 $0 \leq P(A) \leq 1$.

C: 概率趋近于0不表示概率为0, 错误.

D: 事件发生的概率是固定值, 是不随试验次数的变化而变化的, 所以错误.

解析

答案

2. 将一个容量为 n 的样本分成若干组，已知某组的频数和频率分别是30和0.25，则 n 为()

A. 120

B. 160

C. 60

D. 90

答案：A

解析：由题意知， $\frac{30}{n}=0.25$ ，所以 $n=30 \times 4=120$.

解析

答案

3. 某人将一枚硬币连掷10次，正面朝上的情况出现了8次，若用 A 表示“正面朝上”这一事件，则 A 的()

A. 概率为 $\frac{4}{5}$

B. 频率为 $\frac{4}{5}$

C. 频率为8

D. 概率接近于8

答案： B

解析： 做 n 次随机试验，事件 A 发生了 m 次，则事件 A 发生的频率为 $\frac{m}{n}$.如果多次进行试验，事件 A 发生的频率总在某个常数附近摆动，那么这个常数才是事件 A 的概率. 故 $\frac{8}{10}=\frac{4}{5}$ 为事件 A 的频率.

解析

答案

4. 某制药厂正在测试一种减肥药的疗效，有1 000名志愿者服用此药，体重变化结果统计如下：

体重变化	体重减轻	体重不变	体重增加
人数	600	200	200

如果另有一人服用此药，估计这个人体重减轻的概率约为()

A. 0.1 B. 0.2 C. 0.5 D. 0.6

答案： D

解析： 由表中数据得：

估计这个人体重减轻的概率约为 $p = \frac{600}{1\,000} = 0.6$.

解析

答案

题型1 概率概念的理解[数学抽象]

例1 (1)下列说法正确的是()

- A. 由生物学知道生男生女的概率约为0.5，一对夫妇先后生两小孩，则一定为一男一女
- B. 一次摸奖活动中，中奖概率为0.2，则摸5张票，一定有一张中奖
- C. 10张票中有1张奖票，10人去摸，谁先摸则谁摸到奖票的可能性大
- D. 10张票中有1张奖票，10人去摸，无论谁先摸，摸到奖票的概率都是0.1

【答案】 D

解析

答案

【解析】 一对夫妇生两小孩可能是(男, 男), (男, 女), (女, 男), (女, 女), 所以A不正确; 中奖概率为0.2是说中奖的可能性为0.2, 当摸5张票时, 可能都中奖, 也可能中一张、两张、三张、四张, 或者都不中奖, 所以B不正确; 10张票中有1张奖票, 10人去摸, 每人摸到的可能性是相同的, 即无论谁先摸, 摸到奖票的概率都是0.1, 所以C不正确, D正确.



(2)我们知道，每次抛掷硬币的结果出现正、反的概率都为0.5，则连续抛掷质地均匀的硬币两次，是否一定出现“一次正面向上，一次反面向上”呢？

【解析】 不一定. 这是因为统计规律不同于确定的数学规律，对于具体的一次试验而言，它带有很大的随机性(即偶然性)，通过具体试验可以知道除上述结果外，也可能出现“两次都是正面向上”“两次都是反面向上”.

尽管随机事件的概率不像函数关系那样具有确定性，但是如果我们知道某事件发生的概率的大小，也能得出科学的决策. 例如：做连续抛掷两枚质地均匀的硬币的试验1 000次，可以预见：“两个都是正面向上”大约出现250次，“两个都是反面向上”大约出现250次，而“一个正面向上、一个反面向上”大约出现500次.

方法归纳

(1) 概率是随机事件发生的可能性大小的度量，是随机事件 A 的本质属性，随机事件 A 发生的概率是大量重复试验中事件 A 发生的频率的近似值。

(2) 由概率的定义我们可以知道随机事件 A 在一次试验中发生与否是随机的，但随机中含有规律性，而概率就是其规律性在数量上的反映。

(3) 正确理解概率的意义，要清楚概率与频率的区别与联系。对具体的问题要从全局和整体上去看待，而不是局限于某一次试验或某一个具体的事件。

跟踪训练1 (1)若某种彩票准备发行1 000万张，其中有1万张可以中奖，则买一张这种彩票的中奖概率是多少？买1 000张的话是否一定会中奖？

解析：中奖的概率为 $\frac{1}{1\,000}$ ；买1 000张也不一定中奖，因为买彩票是随机的，每张彩票都可能中奖也可能不中奖．买彩票中奖的概率为 $\frac{1}{1\,000}$ ，是指试验次数相当大，即随着购买彩票的张数的增加，大约有 $\frac{1}{1\,000}$ 的彩票中奖．

(2)下列叙述随机事件的频率与概率的关系中哪个是正确的()

- A. 随着试验次数的增加, 频率一般会越来越接近概率
- B. 频率是客观存在的, 与试验次数无关
- C. 概率是随机的, 在试验前不能确定
- D. 频率就是概率

答案: A

解析: 事件 A 的频率是指事件 A 发生的频数与 n 次事件中事件 A 出现的次数比, 一般来说, 随机事件 A 在每次实验中是否会发生是不能预料的, 但在大量重复试验后, 随着试验次数的增加, 事件 A 发生的频率会逐渐稳定在区间 $[0, 1]$ 中的某个常数上, 这个常数就是事件 A 的概率.

∴随着试验次数的增加, 频率一般会越来越接近概率.

解析

答案

题型2 用频率估计概率

例2 某射手在同一条件下进行射击，结果如表所示：

射击次数 n	10	20	50	100	200	500
击中靶心次数 m	8	19	44	92	178	455
击中靶心的频率 $\frac{m}{n}$						

- (1)填写表中击中靶心的频率；
(2)这个射手射击一次，击中靶心的概率约是多少？

【解析】 (1)根据表中数据，计算依次填入的数据为：

$$\frac{8}{10}=0.80, \frac{19}{20}=0.95, \frac{44}{50}=0.88, \frac{92}{100}=0.92, \frac{178}{200}=0.89, \frac{455}{500}=0.91;$$

$$(2)\frac{1}{6}\times(0.80+0.95+0.88+0.92+0.89+0.91)\approx 0.89,$$

由于频率稳定在常数0.89附近，所以这个射手射击一次，击中靶心的概率约是0.89.



- (1)正确认识频率与概率的关系.
- (2)由表中数据→计算事件频率→观察频率的稳定值→估计概率.



方法归纳

随机事件在一次试验中是否发生虽然不能事先确定，但是在大量重复试验的情况下，它的发生呈现出一定的规律性，可以用事件发生的频率去“测量”，因此可以通过计算事件发生的频率去估算概率.



跟踪训练2 李老师在某大学连续3年主讲经济学院的高等数学，下表是李老师这门课3年来的考试成绩分布：

成绩	人数
90分以上	43
80分~89分	182
70分~79分	260
60分~69分	90
50分~59分	62
50分以下	8

先由表中的数据算出频率，再估计出概率。

经济学院一年级的学生王小慧下学期将选修李老师的高等数学课，用已有的信息估计她得以下分数的概率(结果保留到小数点后三位)。

(1)90分以上；(2)60分~69分；(3)60分以上.

解析：总人数为 $43+182+260+90+62+8=645$ ，根据公式可计算出选修李老师的的高等数学课的人的考试成绩在各个段上的频率依次为： $\frac{43}{645} \approx 0.067$ ， $\frac{182}{645} \approx 0.282$ ， $\frac{260}{645} \approx 0.403$ ， $\frac{90}{645} \approx 0.140$ ， $\frac{62}{645} \approx 0.096$ ， $\frac{8}{645} \approx 0.012$.

用已有的信息，可以估计出王小慧下学期选修李老师的的高等数学课得分的概率如下：

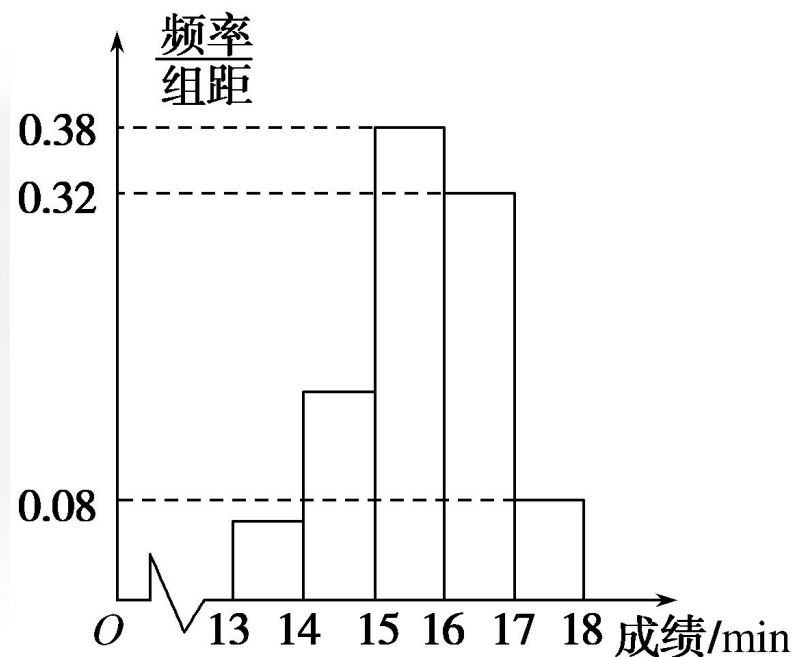
- (1)将“90分以上”记为事件 A ，则 $P(A) \approx 0.067$ ；
- (2)将“60分~69分”记为事件 B ，则 $P(B) \approx 0.140$ ；
- (3)将“60分以上”记为事件 C ，则 $P(C) \approx 0.067 + 0.282 + 0.403 + 0.140 = 0.892$.

题型3 频率分布直方图的应用[经典例题]

例3 (1)在某次赛车中, 50名参赛选手的成绩(单位: min)全部介于13到18之间(包括13和18), 将比赛成绩分为五组: 第一组[13, 14), 第二组[14, 15), ..., 第五组[17, 18]. 其频率分布直方图如图所示, 若成绩在[13, 15)内的选手可获奖, 则这50名选手中获奖的人数为()

- A. 39 B. 35
C. 15 D. 11

【答案】 D

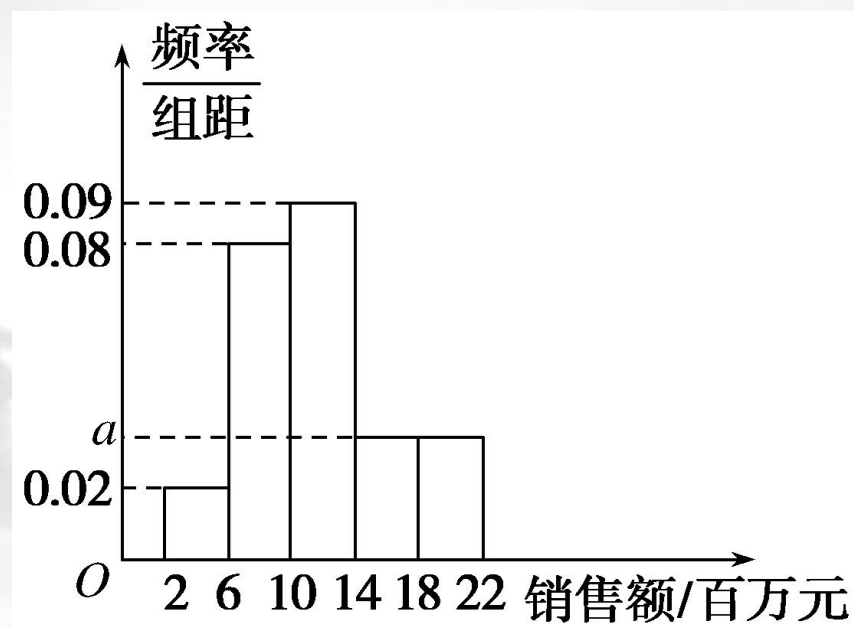


解析

答案

【解析】 由频率分布直方图知成绩在 $[15, 18]$ 内的频率为 $(0.38 + 0.32 + 0.08) \times 1 = 0.78$ ，所以成绩在 $[13, 15)$ 内的频率为 $1 - 0.78 = 0.22$ ，则成绩在 $[13, 15)$ 内的选手有 $50 \times 0.22 = 11$ (人)，即这50名选手中获奖的人数为11，故选D.

(2)某家电公司销售部门共有200名销售员，每年部门对每名销售员都有1 400万元的年度销售任务．已知这200名销售员去年的销售额都在区间 $[2, 22]$ (单位：百万元)内，现将其分成5组，第1组、第2组、第3组、第4组、第5组对应的区间分别为 $[2, 6)$ ， $[6, 10)$ ， $[10, 14)$ ， $[14, 18)$ ， $[18, 22]$ ，并绘制出如下的频率分布直方图．



- ①求 a 的值，并计算完成年度任务的人数；
- ②用分层抽样的方法从这200名销售员中抽取容量为25的样本，求这5组分别应抽取的人数；
- ③现从②中完成年度任务的销售员中随机选取2名，奖励海南三亚三日游，求获得此奖励的2名销售员在同一组的概率.

【解析】 ① $\because (0.02 + 0.08 + 0.09 + 2a) \times 4 = 1, \therefore a = 0.03,$

$\therefore$ 完成年度任务的人数为 $2 \times 0.03 \times 4 \times 200 = 48.$

② 第1组应抽取的人数为 $0.02 \times 4 \times 25 = 2,$

第2组应抽取的人数为 $0.08 \times 4 \times 25 = 8,$

第3组应抽取的人数为 $0.09 \times 4 \times 25 = 9,$

第4组应抽取的人数为 $0.03 \times 4 \times 25 = 3,$

第5组应抽取的人数为 $0.03 \times 4 \times 25 = 3,$

③ 在②中完成年度任务的销售员中, 第4组有3人, 记这3人分别为 $A_1, A_2, A_3;$ 第5组有3人, 记这3人分别为 $B_1, B_2, B_3.$

从这6人中随机选取2名, 所有的基本事件为 $A_1A_2, A_1A_3, A_1B_1, A_1B_2, A_1B_3, A_2A_3, A_2B_1, A_2B_2, A_2B_3, A_3B_1, A_3B_2, A_3B_3, B_1B_2, B_1B_3, B_2B_3,$ 共有15个基本事件,

获得此奖励的2名销售员在同一组所包含的基本事件有6个, 故所求概率 $P = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}.$

方法归纳

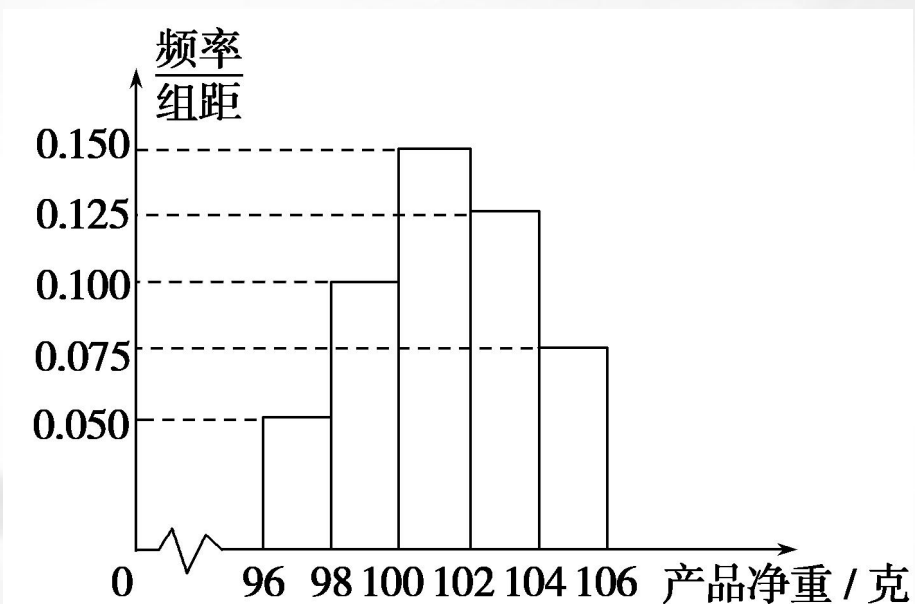
频率分布直方图的意义

- (1) 频率分布直方图以面积的形式反映了数据落在各组内频率大小.
- (2) 在频率分布直方图中, 各小矩形的面积之和等于1.
- (3) $\text{频数} / \text{相应的频率} = \text{样本容量}$.

跟踪训练3 某工厂对一批产品进行了抽样检测. 如图是根据抽样检测后的产品净重(单位: 克)数据绘制的频率分布直方图, 其中产品净重的范围是 $[96, 106]$, 样本数据分组为 $[96, 98)$, $[98, 100)$, $[100, 102)$, $[102, 104)$, $[104, 106]$. 已知样本中产品净重小于100克的个数是36, 则样本中净重大于或等于98克并且小于104克的产品个数是()

- A. 90 B. 75
C. 60 D. 45

答案: A



解析

答案

解析：产品净重小于100克的频率为 $(0.050+0.100)\times 2=0.300$ ，已知样本中产品净重小于100克的个数是36，设样本容量为 n ，则 $\frac{36}{n}=0.300$ ，所以 $n=120$ ，净重大于或等于98克并且小于104克的产品个数是 $120\times 0.75=90$.